

Proportions et pourcentages : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer une proportion, l'écrire en fraction, en décimal ou en pourcentage, prendre un pourcentage d'une quantité. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Une proportion, c'est $\frac{\text{partie}}{\text{tout}}$. Elle est toujours comprise entre 0 et 1.
- Elle s'écrit de trois façons : $\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$. Du décimal au pourcentage, on multiplie par 100.
- Prendre $t\%$ d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{t}{100}$. De tête : 10 %, c'est diviser par 10.

1 Dans une classe de 25 élèves, 10 sont demi-pensionnaires. Quelle proportion cela représente-t-il ? Donner la réponse en fraction, en décimal et en pourcentage.

- 2**
- Écrire $\frac{3}{4}$ en décimal, puis en pourcentage.
 - Écrire 0,05 en fraction irréductible, puis en pourcentage.
 - Écrire 12 % en décimal, puis en fraction irréductible.

3 Parmi 0,6 ; 60 % ; $\frac{6}{10}$ et 60, quelle écriture n'est PAS égale à $\frac{3}{5}$?

4 Calculer 30 % de 150.

5 Calculer 25 % de 250.

6 Sur 60 salariés d'une entreprise, 18 viennent au travail à vélo. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

7 Calculer : a) 5 % de 80 ; b) 1 % de 350 ; c) 150 % de 40.

8 Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{1}{4}$; 0,3 ; 28 % ; $\frac{1}{5}$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Repérer le tout, calculer, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Avant tout calcul, on se demande « sur COMBIEN ? » : c'est le tout.
- Une proportion permet de comparer des groupes de tailles différentes.
- t % d'une quantité Q : $Q \times \frac{t}{100}$. On passe par 10 %, 5 % ou 1 % pour calculer de tête.

9 La participation

Dans une commune, 1 200 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Le jour du vote, 900 votent (chiffres de modèle).

- Calculer le taux de participation, en fraction puis en pourcentage.
- Quel est le taux d'abstention ?

10 Le budget d'un ménage

Un ménage dispose de 2 000 € par mois. Il consacre 30 % au logement, 15 % à l'alimentation et 12 % aux transports (modèle).

- Calculer chacune de ces dépenses.
- Combien reste-t-il pour le reste du budget ? Quel pourcentage ?

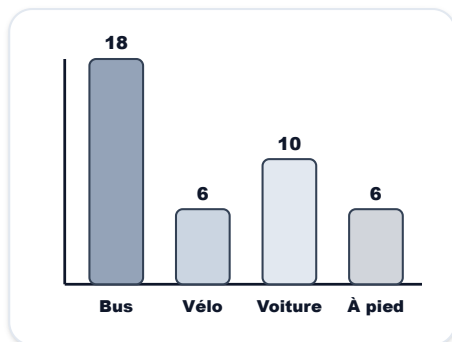
11 La forêt d'un département

Un département de 6 000 km² est couvert à 35 % par la forêt (modèle). Quelle surface de forêt cela représente-t-il ?

12 Comment vient-on au lycée ?

Le diagramme donne le moyen de transport des 40 élèves d'une classe.

- a) Quelle proportion des élèves vient en bus ? Répondre en fraction, en décimal et en pourcentage.
- b) Quel pourcentage des élèves vient sans moteur (vélo ou à pied) ?



13 Les soldes

Une veste à 80 € est soldée à -30% . Calculer le montant de la remise, puis le prix payé.

14 La parité chez les cadres

Une entreprise compte 250 salariés, dont 100 femmes. Parmi ses 20 cadres, il y a 6 femmes.

- a) Calculer la proportion de femmes dans l'entreprise, puis parmi les cadres.
- b) Les femmes sont-elles autant représentées chez les cadres que dans l'entreprise ?

15 Le sondage

Un sondage (modèle) interroge 1 200 personnes sur un projet d'éoliennes. 0,45 des personnes sont pour, $\frac{2}{5}$ sont contre, et 15 % sont sans avis.

- a) Écrire les trois proportions en pourcentage.
- b) Vérifier que tout le monde a été compté.
- c) Combien de personnes sont pour ? contre ? sans avis ?

16 La TVA d'un achat

En France, la TVA la plus courante est de 20 % du prix hors taxes. Un jeu vidéo coûte 45 € HT. Calculer la TVA, puis le prix TTC.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Chaque pourcentage a SON tout : « 55 % des exprimés » n'est pas « 55 % des inscrits ».
- On nomme le tout à chaque étape, on calcule, on conclut par une phrase.

17 Une élection municipale

Une commune compte 2 000 inscrits (chiffres de modèle). La participation est de 60 %. Parmi les votants, 5 % votent blanc ou nul ; les autres votes sont les suffrages exprimés.

- Combien de personnes ont voté ?
- Combien de votes blancs ou nuls ? Combien de suffrages exprimés ?
- La liste *A* obtient 55 % des exprimés, la liste *B* 30 %, la liste *C* le reste. Quel pourcentage pour *C* ? Combien de voix pour chaque liste ?
- Quelle proportion des INSCRITS a voté pour la liste *A* ?

18 L'empreinte carbone

Dans un modèle arrondi, l'empreinte carbone d'une personne est de 10 tonnes de CO₂ par an, réparties ainsi : transports 30 %, alimentation 25 %, logement 20 %, biens et services 25 %.

- Calculer chaque part en tonnes, et vérifier le total.
- Un objectif souvent cité est d'environ 2 tonnes par personne. Quel pourcentage de l'empreinte actuelle cela représente-t-il ? De combien de pour cent faudrait-il la réduire ?
- Supprimer TOUS les transports suffirait-il ?

19 Un pays qui vieillit

Un pays (modèle) comptait 40 millions d'habitants, dont 12 millions de moins de 20 ans. Cinquante ans plus tard, il en compte 60 millions, dont 15 millions de moins de 20 ans.

- Calculer la proportion de moins de 20 ans aux deux dates.
- Un journaliste écrit : « Il y a plus de jeunes, donc le pays rajeunit. » A-t-il raison ?
- Combien de jeunes aurait-il fallu, à la seconde date, pour garder la même proportion qu'au départ ?

20 Le prix d'un litre de carburant

Dans un modèle arrondi, un litre de carburant coûte 1,80 €, qui se partagent en : taxes 50 %, production du carburant 30 %, transport et distribution 20 %.

- a) Écrire chaque part en fraction irréductible, puis calculer son montant.
- b) Un automobiliste fait un plein de 40 litres. Combien paie-t-il ? Combien de taxes ?
- c) Le prix monte à 2 € le litre, et les taxes restent à 0,90 € par litre. Quelle part du prix représentent-elles maintenant ?

Corrigés : proportions et pourcentages, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. La partie : 10 élèves. Le tout : 25 élèves.

Proportion : $\frac{10}{25}$. On simplifie par 5 : $\frac{2}{5}$.

En décimal : $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$.

En pourcentage : $0,4 \times 100 = 40 \%$.

⚠ Le piège : $\frac{25}{10}$. On divise la PARTIE par le TOUT, jamais l'inverse : une proportion ne dépasse pas 1.



25 élèves : 10 demi-pensionnaires

2. a) $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$, soit 75 %.

b) $0,05 = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$, soit 5 %.

c) $12 \% = \frac{12}{100} = 0,12$. On simplifie par 4 : $\frac{3}{25}$.

★ Le passage par « sur 100 » relie les trois écritures : un pourcentage EST une fraction de dénominateur 100.

fraction	3/4	1/20	3/2
pourcentage	75 %	5 %	12 %

3. $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$.

$60 \% = \frac{60}{100} = 0,6$: égal aussi.

Mais 60 tout seul, SANS le symbole %, vaut 60 : c'est 100 fois trop.

L'intruse est 60.

⚠ Le symbole % fait partie du nombre : il veut dire « divisé par 100 ».

4. De tête : 10 % de 150, c'est $150 \div 10 = 15$.

30 %, c'est trois fois plus : $3 \times 15 = 45$.

Autre chemin : $150 \times 0,3 = 45$.

★ C'est la question du sujet de Métropole, en juin 2026.

5. 25 %, c'est $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$: un quart.

Un quart de 250 : $250 \div 4 = 62,5$.

✓ De tête : la moitié de 250 est 125, la moitié de 125 est 62,5.

★ C'est la question du sujet des Centres étrangers, en juin 2026.

⚠ Le résultat n'est pas entier : ce n'est pas une erreur.

6. Proportion : $\frac{18}{60}$.

On simplifie par 6 : $\frac{3}{10} = 0,3$.

En pourcentage : 30 %.

★ Simplifier la fraction d'abord rend le calcul de tête facile.

7. a) 10 % de 80 vaut 8 ; 5 %, c'est la moitié : 4.

b) 1 %, c'est diviser par 100 : $350 \div 100 = 3,5$.

c) $150 \% = 1,5 : 40 \times 1,5 = 60$. Autre chemin : 100 % de 40 plus 50 % de 40, soit $40 + 20 = 60$.

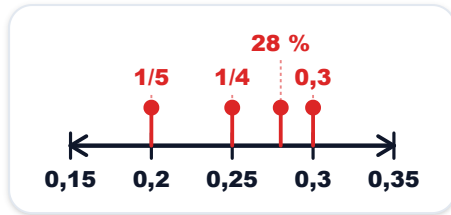
⚠ Un pourcentage au-dessus de 100 % donne PLUS que la quantité de départ : c'est normal.

8. On écrit tout en décimal pour comparer.

$$\frac{1}{4} = 0,25 ; 28 \% = 0,28 ; \frac{1}{5} = 0,2.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{5} < \frac{1}{4} < 28 \% < 0,3.$$

★ Pour comparer, on choisit UNE écriture, la même pour tous.



9. La participation

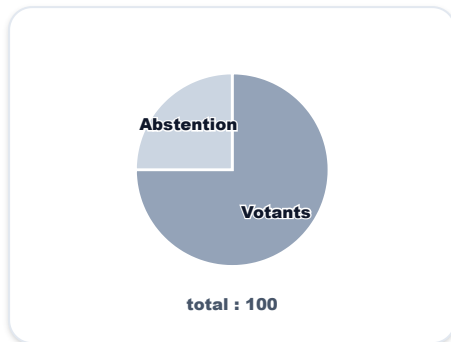
a) La partie : 900 votants. Le tout : 1 200 inscrits.

$$\frac{900}{1\,200} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0,75, \text{ soit } 75 \%.$$

b) Les abstentionnistes sont les autres inscrits : $100 \% - 75 \% = 25 \%$.

✓ En nombre : $1\,200 - 900 = 300$, et $\frac{300}{1\,200} = \frac{1}{4}$.

★ Participation et abstention se partagent les inscrits : elles font 100 % à elles deux.



10. Le budget d'un ménage

a) 10 % de 2 000 € valent 200 €, et 1 % vaut 20 €.

Logement : $30 \% = 3 \times 200 = 600$ €.

Alimentation : $15 \% = 200 + 100 = 300$ €.

Transports : $12 \% = 200 + 2 \times 20 = 240$ €.

b) $600 + 300 + 240 = 1\,140$ €. Il reste $2\,000 - 1\,140 = 860$ €.

En pourcentage : $100 - 30 - 15 - 12 = 43 \%$. ✓ 43 % de 2 000 € = 860 €.

11. La forêt d'un département

On cherche 35 % de 6 000 km².

10 % : 600 km². Donc 30 % : 1 800 km².

5 %, la moitié de 10 % : 300 km².

$35 \% = 1\,800 + 300 = 2\,100$ km².

★ Décomposer 35 % en 30 % + 5 % : c'est le geste du calcul de tête.

12. Comment vient-on au lycée ?

On lit les hauteurs : bus 18, vélo 6, voiture 10, à pied 6. ✓ $18 + 6 + 10 + 6 = 40$.

a) $\frac{18}{40} = \frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 0,45$, soit 45 %.

b) Sans moteur : $6 + 6 = 12$ élèves. $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 30 \%$.

⚠ Le tout est la CLASSE (40), pas la barre la plus haute (18).

13. Les soldes

La remise : 30 % de 80 €. 10 % font 8 €, donc 30 % font 24 €.

Le prix payé : $80 - 24 = 56$ €.

✓ Autre chemin : on paie 70 % du prix, $80 \times 0,7 = 56$ €.

⚠ -30 % n'est pas -30 € : la remise dépend du prix de départ.



$$80 \text{ €} = 56 \text{ € payés} + 24 \text{ € de remise}$$

14. La parité chez les cadres

a) Dans l'entreprise : $\frac{100}{250} = \frac{2}{5} = 40 \%$.

Parmi les cadres : $\frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 30 \%$.

b) Non : $30 \% < 40 \%$. Les femmes sont moins représentées chez les cadres que dans l'entreprise.

⚠ Comparer 100 et 6 ne veut rien dire : les deux groupes n'ont pas la même taille. On compare des PROPORTIONS.

15. Le sondage

a) $0,45 = 45 \%$; $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 40 \%$; 15 %.

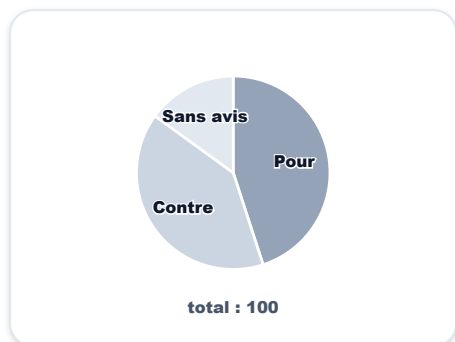
b) $45 + 40 + 15 = 100 \%$: tout le monde est compté.

c) 10 % de 1 200 font 120.

Pour : $45 \% = 4 \times 120 + 60 = 540$. Contre : $40 \% = 4 \times 120 = 480$. Sans avis : $15 \% = 120 + 60 = 180$.

✓ $540 + 480 + 180 = 1\,200$.

★ Trois écritures différentes, une seule façon de les additionner : les ramener toutes en pourcentage.



16. La TVA d'un achat

La TVA : 20 % de 45 €. 10 % font 4,50 €, donc 20 % font 9 €.

Le prix TTC : $45 + 9 = 54$ €.

✓ Autre chemin : $45 \times 1,2 = 54$ €.

⚠ La TVA se calcule sur le prix HORS taxes.

17. Une élection municipale

a) 60 % de 2 000 : 10 % font 200, donc 60 % font 1 200 votants.

b) 5 % de 1 200 : 10 % font 120, donc 5 % font 60 votes blancs ou nuls.

Exprimés : $1\,200 - 60 = 1\,140$.

c) $C : 100 - 55 - 30 = 15 \%$.

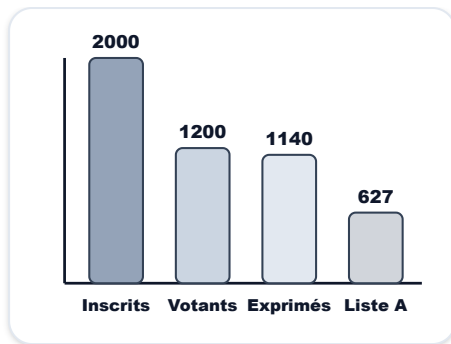
$A : 55 \% \text{ de } 1\,140 = 570 + 57 = 627 \text{ voix (50 \% plus 5 \%)}$.

$B : 30 \% \text{ de } 1\,140 = 3 \times 114 = 342 \text{ voix. } C : 15 \% = 114 + 57 = 171 \text{ voix.}$

✓ $627 + 342 + 171 = 1\,140$.

d) $\frac{627}{2\,000} = \frac{313,5}{1\,000} = 0,3135$, soit environ 31 % des inscrits.

★ La liste qui gagne avec 55 % des exprimés a été choisie par moins d'un inscrit sur trois : tout dépend du tout choisi.



18. L'empreinte carbone

a) 10 % de 10 t, c'est 1 t.

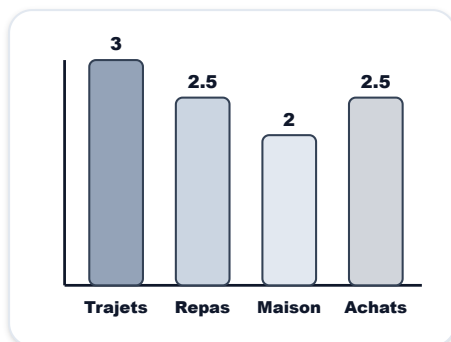
Transports 3 t, alimentation 2,5 t, logement 2 t, biens et services 2,5 t.

✓ $3 + 2,5 + 2 + 2,5 = 10$ t.

b) $\frac{2}{10} = 0,2 = 20\%$. Il faudrait la réduire de $100 - 20 = 80\%$.

c) Sans les transports, il resterait $10 - 3 = 7$ t : bien plus que 2 t. Non, il faut agir sur tous les postes.

★ Un pourcentage de réduction se lit sur ce qu'on RETIRE ; le pourcentage restant, sur ce qu'on garde.



19. Un pays qui vieillit

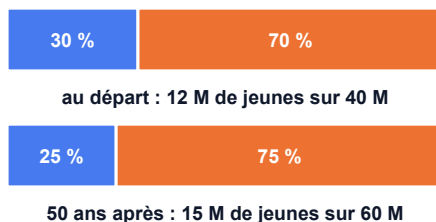
a) Au départ : $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 30\%$.

Cinquante ans plus tard : $\frac{15}{60} = \frac{1}{4} = 25\%$.

b) Non. Le NOMBRE de jeunes a augmenté (+3 millions), mais leur PART a baissé, de 30 % à 25 %. Le pays vieillit.

c) 30 % de 60 millions = 18 millions de jeunes : il en manque 3 millions.

★ Un nombre qui monte et une proportion qui baisse : les deux sont vrais, ils ne répondent pas à la même question.



20. Le prix d'un litre de carburant

a) Taxes : $50\% = \frac{1}{2}$, soit $1,80 \div 2 = 0,90$ €.

Production : $30\% = \frac{3}{10}$, soit $3 \times 0,18 = 0,54$ €.

Distribution : $20\% = \frac{1}{5}$, soit $1,80 \div 5 = 0,36$ €.

✓ $0,90 + 0,54 + 0,36 = 1,80$ €.

b) Le plein : $40 \times 1,80 = 72$ €. Les taxes : la moitié, 36 €.

c) $\frac{0,90}{2} = 0,45$, soit 45 %.

★ Les taxes n'ont pas bougé en euros, mais leur PART a baissé : le tout a grandi.

